

Лабораторная работа № 3 (нахождение собственных чисел и собственных векторов матрицы)

1. Написать программу нахождения собственных чисел и собственных векторов матрицы.
2. Найти собственные числа и собственные векторы матрицы.

Варианты заданий

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} -5.51 & 1.87 & 0.42 & 0.01 \\ 0.29 & -11.81 & 5.71 & 0.06 \\ 0.05 & 4.31 & -12.97 & 0.23 \\ 0.01 & 0.27 & 1.40 & -17.60 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad A = \begin{pmatrix} -7.46 & 11.24 & -0.54 & 14.31 \\ 0.16 & 17.15 & -1.11 & 10.16 \\ 23.17 & 10.26 & 1.19 & 7.43 \\ -28.16 & 0.15 & 0.97 & -3.41 \end{pmatrix}$$

$$3) \quad A = \begin{pmatrix} 10.95 & 1.21 & -7.41 & 0.94 \\ 3.51 & 9.78 & 1.16 & 2.58 \\ 1.95 & 7.36 & 11.21 & -7.43 \\ 10.54 & 11.21 & 7.17 & 2.38 \end{pmatrix}$$

$$4) \quad A = \begin{pmatrix} 1.46 & 23.14 & -0.78 & 1.13 \\ 2.31 & 1.58 & 6.73 & 1.61 \\ -0.13 & -9.21 & 7.41 & 1.23 \\ 0.96 & 1.23 & 3.79 & 5.46 \end{pmatrix}$$

$$5) \quad A = \begin{pmatrix} 7.58 & 16.31 & 2.91 & -0.48 \\ 3.51 & 1.92 & 7.15 & -0.38 \\ -9.61 & 2.34 & 1.15 & 0.97 \\ 7.43 & 2.39 & 5.16 & -1.17 \end{pmatrix}$$

$$6) \quad A = \begin{pmatrix} 3.46 & 9.21 & 7.63 & 3.21 \\ -10.14 & 5.31 & 7.43 & -1.28 \\ 16.54 & 17.23 & 1.28 & 0.38 \\ 1.58 & 7.36 & -2.92 & 0.97 \end{pmatrix}$$

$$7) \quad A = \begin{pmatrix} 5.51 & 2.34 & 7.49 & -6.24 \\ 3.73 & -1.28 & 0.13 & 0.79 \\ 2.49 & 6.51 & 3.22 & 0.34 \\ 4.28 & 0.76 & 2.31 & -10.11 \end{pmatrix}$$

$$8) \quad A = \begin{pmatrix} 93.11 & 0.58 & 1.28 & 2.47 \\ 1.15 & 2.97 & -1.81 & 2.73 \\ 0.38 & -0.43 & 0.15 & 0.97 \\ 2.53 & 9.63 & 11.22 & 7.15 \end{pmatrix}$$

$$9) \quad A = \begin{pmatrix} 21.46 & 3.98 & 11.24 & 0.73 \\ 0.58 & -9.41 & 2.77 & -0.21 \\ 2.38 & 9.97 & 5.41 & 10.11 \\ -1.22 & 0.79 & 6.31 & 22.17 \end{pmatrix}$$

$$10) \quad A = \begin{pmatrix} 7.48 & 16.21 & 9.34 & 0.58 \\ 6.34 & 1.47 & 6.94 & -0.77 \\ -0.15 & 1.24 & 9.98 & 7.63 \\ 10.28 & 1.38 & -7.51 & -2.99 \end{pmatrix}$$

$$11) \quad A = \begin{pmatrix} 51.15 & 2.13 & -1.16 & 0.15 \\ 2.77 & 1.15 & -0.73 & -1.97 \\ 3.48 & 0.97 & 16.21 & 9.32 \\ 3.76 & 0.21 & -0.58 & 0.76 \end{pmatrix}$$

$$12) \quad A = \begin{pmatrix} 0.78 & 0.93 & -9.51 & 6.32 \\ 7.56 & 23.12 & 77.14 & 5.31 \\ 13.21 & 0.79 & 17.16 & 23.19 \\ 3.48 & 0.56 & -27.19 & 0.37 \end{pmatrix}$$

$$13) \quad A = \begin{pmatrix} 7.56 & 23.17 & 6.43 & 0.93 \\ 9.87 & -0.73 & 3.19 & -0.74 \\ 0.21 & 0.79 & -2.34 & 3.78 \\ 5.64 & 1.22 & 0.73 & 1.12 \end{pmatrix}$$

$$14) \quad A = \begin{pmatrix} 10.51 & 23.17 & -1.21 & 0.97 \\ 2.34 & -2.77 & 0.93 & 9.87 \\ 0.43 & 4.31 & 2.78 & 1.73 \\ 10.11 & 23.05 & 7.08 & 0.02 \end{pmatrix}$$

$$15) \quad A = \begin{pmatrix} 2.58 & 10.66 & -2.79 & 0.58 \\ 6.33 & -1.12 & 5.78 & -0.98 \\ 10.52 & 0.38 & -3.43 & 15.22 \\ 1.28 & 0.43 & -1.22 & 1.15 \end{pmatrix}$$

$$16) \quad A = \begin{pmatrix} 5.97 & 2.34 & 1.15 & -1.21 \\ 0.77 & 6.34 & 1.43 & 5.21 \\ 0.34 & 2.48 & 0.77 & -0.12 \\ 2.34 & -5.58 & 7.78 & 2.35 \end{pmatrix}$$

$$17) \quad A = \begin{pmatrix} 9.49 & -2.21 & 0.77 & 5.34 \\ 2.78 & 5.41 & 9.28 & -0.73 \\ 6.28 & 0.73 & 10.52 & 3.48 \\ 0.15 & 2.74 & 0.21 & -5.38 \end{pmatrix}$$

$$18) \quad A = \begin{pmatrix} 5.92 & 0.16 & -1.13 & 10.28 \\ 5.07 & 6.34 & 0.28 & -7.42 \\ 9.54 & 3.49 & 0.16 & -9.21 \\ 0.06 & 0.08 & -3.41 & 4.28 \end{pmatrix}$$

$$19) \quad A = \begin{pmatrix} 5.92 & 0.16 & -1.13 & 10.28 \\ 5.07 & 6.34 & 0.28 & -7.42 \\ 9.54 & 3.49 & 0.16 & -9.21 \\ 0.06 & 0.08 & -3.41 & 4.28 \end{pmatrix}$$

$$20) \quad A = \begin{pmatrix} 10.29 & 0.38 & -0.77 & -5.14 \\ -9.27 & 16.34 & 0.99 & 0.13 \\ 15.54 & -2.17 & 0.97 & 0.18 \\ 4.48 & 2.97 & 6.38 & 1.28 \end{pmatrix}$$

$$21) \quad A = \begin{pmatrix} 0.77 & 15.21 & -3.41 & 0.14 \\ 0.07 & 0.29 & 16.11 & 2.34 \\ 9.77 & 0.19 & 3.51 & -6.24 \\ 3.21 & 1.15 & 1.28 & 0.76 \end{pmatrix}$$

$$22) \quad A = \begin{pmatrix} 9.32 & 1.28 & 7.46 & -1.15 \\ 0.77 & 2.34 & -5.41 & 0.14 \\ -10.21 & 3.42 & 6.54 & 7.28 \\ 3.48 & 6.92 & 0.34 & 0.07 \end{pmatrix}$$

$$23) \quad A = \begin{pmatrix} 2.73 & -1.15 & 2.34 & 0.28 \\ 7.56 & 2.34 & 1.94 & 0.07 \\ 5.68 & 0.39 & 7.49 & 2.34 \\ -1.58 & 0.37 & 0.01 & 2.97 \end{pmatrix}$$

$$24) \quad A = \begin{pmatrix} 1.16 & 2.34 & -0.92 & 1.17 \\ 0.56 & 1.13 & 1.28 & 3.43 \\ 10.07 & 6.34 & -1.27 & 7.49 \\ 0.08 & 3.58 & 4.92 & -1.28 \end{pmatrix}$$

$$25) \quad A = \begin{pmatrix} 9.91 & 0.34 & 7.43 & -2.51 \\ 0.98 & 7.35 & 4.21 & -0.12 \\ 2.34 & 7.39 & 5.77 & 6.34 \\ 2.91 & 10.15 & 3.28 & 0.79 \end{pmatrix}$$